

Θεωρία Γραφημάτων

Πρώτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 4	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 5	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 6	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 7	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Άσκηση 8	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
Άσκηση 9	9
Εκφώνηση	9
Λύση	9
Άσκηση 10	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Prove that $G \simeq L(G)$ if and only if $G = C_{i_1} + C_{i_2} + \dots + C_{i_r}$, with $i_j \geq 3$ for every $1 \leq j \leq r$.

Λύση

$\Leftarrow$ $L(G) = L(C_{i_1} + C_{i_2} + \dots + C_{i_r}) = L(C_{i_1}) + L(C_{i_2}) + \dots + L(C_{i_r})$
Όμως $L(C_k) = C_k$, $k = 3, 4 \dots$ (άμεσα εξ ορισμού).
Επομένως $G = L(G)$ και $G \simeq G = L(G)$.

$\Rightarrow$ Έστω $G = (V, E)$ γράφημα τ.ω. $G \simeq L(G)$.
Θα δείξουμε ότι το G είναι 2-κανονικό, δηλαδή διακεκριμένη ένωση κύκλων.

Παρατηρούμε ότι $n(G) = n(L(G)) = m(G)$

Η πρώτη ισότητα λόγω του ισομορφισμού και η δεύτερη εξ ορισμού του γραμμικού γραφήματος.

Επίσης παρατηρούμε ότι $d(G) = \frac{2m(G)}{n(G)} = 2$.

Επομένως α.ν.δ.ο. ο μέγιστος βαθμός $\Delta(G) = 2$.

Αφού $n(G) = m(G)$ το γράφημα αποτελεί δέντρο με μια επιπλέον ακμή, η οποία δημιουργεί κύκλο.

Έχουμε δει στην αντίστροφη κατεύθυνση ότι ένας κύκλος είναι ισομορφικός με τον γραμμικό του, επομένως θα πρέπει να υπάρχει ακριβώς ένας κύκλος στο $L(G)$ (αφού $G \simeq L(G)$).

Έστω τώρα προς άτοπο ότι υπάρχει κορυφή $v \in (G)$ βαθμού $\deg(v) > 2$, δηλαδή $\deg(v) \geq 3$.

Η το γράφημα της γειτονιάς της v , $G[N_G(v)]$, εξ ορισμού της γειτονιάς δεν αποτελεί κύκλο, αλλά το $L(G[N_G(v)])$ αποτελεί κύκλο. Επομένως στο $L(G)$ έχουμε τουλάχιστον 2 κύκλους. ΑΤΟΠΟ.

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Prove that if G and H are transitive graphs then $G + G$, $G \times H$ and $G * G$ are also transitive graphs.

Λύση

- (1) Έστω γράφημα G μεταβατικό, π.ν.δ.ο. το $G + G$ είναι μεταβατικό.

Για να αποδείξουμε ότι το $G + G$ είναι μεταβατικό είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε ότι κάθε κορυφή του G ανήκει στην ίδια τροχιά (στην ίδια κλάση ισοδυναμίας), επομένως αφού τα 2 αυτά γραφήματα είναι ίσα, και κάθε κορυφή του άλλου γραφήματος θα ανήκει στην ίδια τροχιά (αφού κάθε κορυφή θα είναι ισόμορφη με κάποια στην κλάση).

Έτσι καταλήγουμε ότι υπάρχει ακριβώς μια τροχιά σε όλο γράφημα $G + G$, άρα είναι μεταβατικό.

(2)

- (3) Έστω G, H μεταβατικά, π.ν.δ.ο. $G * H$ μεταβατικό.

Αφού G, H μεταβατικά, τότε

$\forall v, u \in V(G)$ και $\forall v', u' \in V(H)$ υπάρχουν αυτομορφισμοί τ.ω. $\sigma_G(u) = v$ και $\sigma_H(u') = v'$.

Έστω κορυφές $v_1, v_2 \in V(G * H)$ τότε $v_1 = (x_1, y_1), v_2 = (x_2, y_2)$ $x_1, x_2 \in V(G), y_1, y_2 \in V(H)$.

Ορίζουμε τον αυτομορφισμό $\sigma : V(G * H) \rightarrow V(G * H)$ ώστε:

$$\sigma(x_1, y_1) = (\sigma_G(x_1), \sigma_H(y_1)) = (x_2, y_2),$$

(όπου η τελευταία ισότητα είναι δυνατή λόγω της επιμέρους μεταβατικότητας των G, H).

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Let G and H be graphs such that $\Delta(H) \leq 3$. Prove that if H is a minor of G then H is also a topological minor of G .

Λύση

Π.ν.δ.ο. αν G, H γραφήματα τέτοια ώστε $\Delta(H) \leq 3$ και $H \leq_{\text{ελ}} G$ τότε $H \leq_{\text{τπ}} G$.

Μάλιστα ισχύει ισοδυναμία αφού η αντίθετη κατεύθυνση είναι τετριμμένη.

Πράγματι, έστω γραφήματα G, H (μπορούμε να θεωρήσουμε ότι) εκτελούμε πρώτα τις πράξεις του υπογραφήματος $\setminus u, \setminus e$ και από το G καταλήγουμε στο G' .

Αν $G' = H$ τότε η απόδειξη έχει ολοκληρωθεί.

Αλλιώς, παρατηρούμε ότι, αφού το τελικό γράφημα H θα έχει μέγιστο βαθμό 3 ($\Delta(H) \leq 3$), σημαίνει ότι ο βαθμός κάθε κορυφής στο H θα είναι το πολύ 3 ($\deg_H(u) \leq 3 \forall u \in V(G)$).

Επίσης, παρατηρούμε ότι, από το G' για να καταλήξουμε στο H (έχοντας εκτελέσει τις πράξεις $\subseteq_{\text{υπ}}$) με συνθλίψεις ακμών, δεν θα συνθλίβαμε ακμή η οποία καταλήγει σε κορυφές όπου και οι δύο έχουν βαθμό τουλάχιστον 3, γιατί θα δημιουργούμε κορυφή βαθμού τουλάχιστον 4.

Επομένως μια κορυφή θα έχει βαθμό το πολύ 2. Αν η μία έχει βαθμό ίσο με 2 τότε εκτελούμε διάλυση της κορυφής αυτής, αν έχει βαθμό ίσο με 1 τότε εκτελούμε αφαίρεση κορυφής. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε στο $H \leq_{\text{τπ}} G$.

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Prove that for every $n \equiv 0 \pmod{4}$ or $n \equiv 1 \pmod{4}$ there exists a graph $G = (V, E)$, $|V| = n$ that is isomorphic to $\overline{G}$.

Λύση

Μάλιστα ισχύει η ισοδυναμία.

Αρχικά πιο διαισθητικά, έστω ότι είχαμε $4k$ κορυφές όπου $k \in \mathbb{N}$.

Αριθμούμε τις κορυφές και τις "χωρίζουμε" σε δύο σύνολα από $2k$ κορυφές το κάθε ένα.

Οι συνολικές ακμές των $|E_G| + |E_{\overline{G}}| = \binom{n}{2} = \frac{1}{2}n(n-1)$.

Στο κατασκευάζουμε το G ως εξής: στο ένα σύνολο βάζουμε όλες τις δυνατές ακμές (δηλαδή δημιουργούμε μια $2k$ -κλίκα).

Μέχρι τώρα έχουμε προσθέσει $\binom{\frac{n}{2}}{2}$ ακμές. Υπολείπονται άλλες $\frac{n}{4}$ για να φτάσουμε στην μέση. Πρέπει να αυτές να τοποθετηθούν με "συμμετρικό" τρόπο.

Κάθε κορυφή στο πρώτο την συνδέουμε με κάθε δεύτερη κορυφή του άλλου συνόλου.

Έτσι όταν θα κατασκευάσουμε το $\overline{G}$ η κλίκα που είχαμε στο πρώτο σύνολο θα εμφανιστεί στο δεύτερο και οι ακμές μεταξύ των 2 συνόλων θα είναι ίδιες σε πλήθος (αλλά με τις κορυφές που πριν δεν είχαν συνδεθεί).

Πιο αυστηρά τώρα. Έστω ότι $n = 4k$, $k \in \mathbb{N}$. Θεωρούμε το σύνολο $V = \{v_1, v_2, \dots, v_{4k}\}$ και

$E = \{\{u_i, u_j\} | (u_i, u_j \in V) \wedge (i \neq j) \wedge (i, j \leq 2k \vee (i \leq 2k < j \wedge j - i \equiv 0 \pmod{2}))\}$.

Θεωρούμε επίσης την συνάρτηση: $f : V(G) \rightarrow V(G)$

$$f(v_x) = \begin{cases} v_{x+2k} & \text{αν } x \leq 2k \\ v_{x-2k+1} & \text{αν } 2k < x < 4k \\ v_1 & \text{αν } x = 4k \end{cases}$$

Παρατηρούμε ότι λόγω κατασκευής η απεικόνιση αυτή διατηρεί τις ακμές.

Επομένως αποτελεί ισομορφισμό.

Έστω τώρα ότι $n = 4k + 1$ θεωρούμε την ίδια κατασκευή με πριν με την επιπλέον κορυφή 0. Δηλαδή: $V' = V \cup 0$ και συνδέουμε την κορυφή με τις πρώτες μισές κορυφές δηλαδή

$E' = E \cup \{\{0, v_i\} | 1 \leq i \leq 2k\}$. Θεωρούμε τώρα την $f' : V' \rightarrow V'$ όπου:

$$f'(v_x) = \begin{cases} v_{f(x)} & \text{αν } 1 \leq x \leq 4k \\ 0 & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

Η v_0 ήταν συνδεδεμένη με κάθε και μόνο κορυφή της κλίκας στο αρχικό γράφημα. Στο συμπληρωματικό θα είναι πάλι συνδεδεμένη με κάθε και μόνο κορυφές της κλίκας.

Άσκηση 5

Εκφώνησηση

Prove that, for every graph G , it holds that if the diameter of G is greater than 3 then diameter of $\overline{G}$ is less of equal than 3.

Λύση

Μάλιστα θα δείξουμε ότι $\forall G \text{ graph} : \text{diam}(G) > 3 \implies \text{diam}(\overline{G}) < 3$

Έστω γράφημα G με $\text{diam}(G) > 3$.

Τότε υπάρχουν αντιδιαμετρικές κορυφές $x, y \in V(G) : \text{diam}(G) = \text{dist}_G(x, y) \geq 4$

Έστω $u, v \in V(G) = V(\overline{G})$ διάφορες από τις x, y (υπάρχουν αφού $\text{diam}(G) \geq 4$).

Π.ν.δ.ο. $\text{dist}_{\overline{G}}(u, v) < 3$.

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Αν $\text{dist}_G(u, v) \geq 2 \implies \text{dist}_{\overline{G}}(u, v) = 1 < 3$
- Αν $\text{dist}_G(u, v) = 1$ τότε:
 - Προφανώς δεν γίνεται κάποια από τις κορυφές u, v να συνδέεται και με την x και με την y (θα είχαν αλλιώς απόσταση 2 και όχι μεγαλύτερη ή ίση το 4).
 - Δεν γίνεται κάποια από τις u, v να συνδέεται με την x και η άλλη με την y (θα είχαν απόσταση 3 και ότι μεγαλύτερη ή ίση με το 4).

Άρα (αφού από το σύνολο κορυφών $\{u, v\}$ δεν υπάρχουν ακμές προς κάθε κορυφή του $\{x, y\}$ θα υπάρχει είτε ακμή προς μόνο το x είτε προς μόνο το y είτε προς κανένα).

Συνεπώς είτε καμία από τις u, v δεν θα συνδέεται με καμία από τις x, y άρα η απόσταση τους στο $\overline{G}$ θα είναι 2 (μέσω του μονοπατιού $u - x - v$ ή $u - y - v$) είτε το πολύ μια εκ των u, v θα συνδέεται με το πολύ μια εκ των x, y (στο G), χ.β.γ. υποθέτουμε ότι η u συνδέεται με την x επομένως το $u - y - v$ συνδέει τις u, v στο $\overline{G}$ και είναι μήκους 2.

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Prove that for every graph G that has at least 5 vertices it holds that K_3 is a topological minor of either G or $\overline{G}$.

Λύση

Γνωρίζουμε ότι οι συνολικές ακμές που μπορεί να έχει ένα γράφημα n κορυφών είναι $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ επομένως (από αρχή περιστερώνα) ένα από τα $G, \overline{G}$ θα έχει τουλάχιστον $\frac{n(n-1)}{4}$ ακμές.

Αφού υποθέσαμε ότι $n \geq 5$ τότε $\frac{n(n-1)}{4} \geq n$.

Άρα, ένα από τα $G, \overline{G}$ (συμβ. H) θα έχει πυκνότητα $\varepsilon(H) > 1$.

Συνεπώς (από λήμμα 4.30) το H περιέχει κύκλο και (μετά από διαλύσεις όλων πλην 3 κορυφών) καταλήγουμε ότι περιέχει το K_3 ως τοπολογικό έλασσον.

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Prove that if K_4 is not a topological minor of G then $\delta^*(G) \leq 2$.

Λύση

Παρατηρούμε ότι, λόγω αντιθετοαντιστροφής:

$$K_4 \not\leq_{\text{τπ}} G \implies \delta^*(G) > 2 \iff \delta^*(G) \geq 3 \implies K_4 \not\leq_{\text{τπ}} G$$

Έστω (προς άτοπο) γράφημα G με $\delta^*(G) \geq 3$, τότε υπάρχει $H \subseteq G : \delta(H) \geq 3$.

Αφού αν $\delta(H) \geq 3 \implies K_4 \leq_{\varepsilon\lambda} H$ (απο θεωρία).

Από **Άσκηση 3**, αφού $\Delta(K_4) \leq 3$ και $K_4 \leq_{\varepsilon\lambda} H \implies K_4 \leq_{\text{τπ}} H \subseteq G$.

Άρα $K_4 \leq_{\text{τπ}} G$, άτοπο.

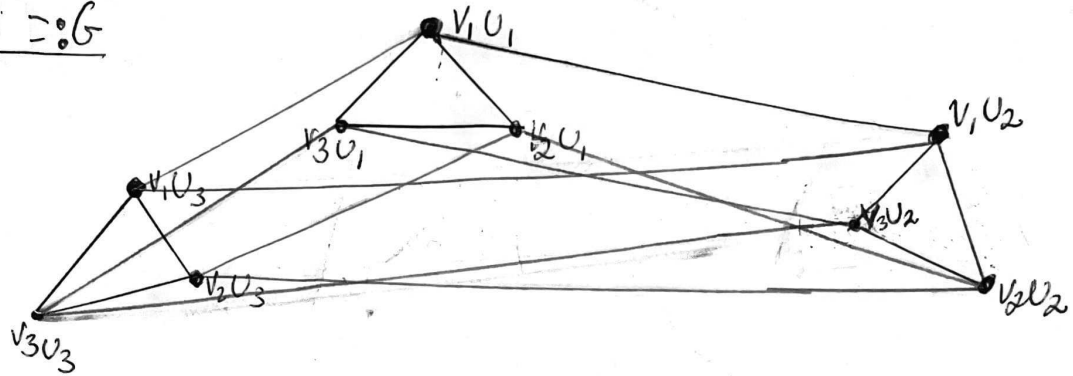
Άσκηση 8

Εκφώνηση

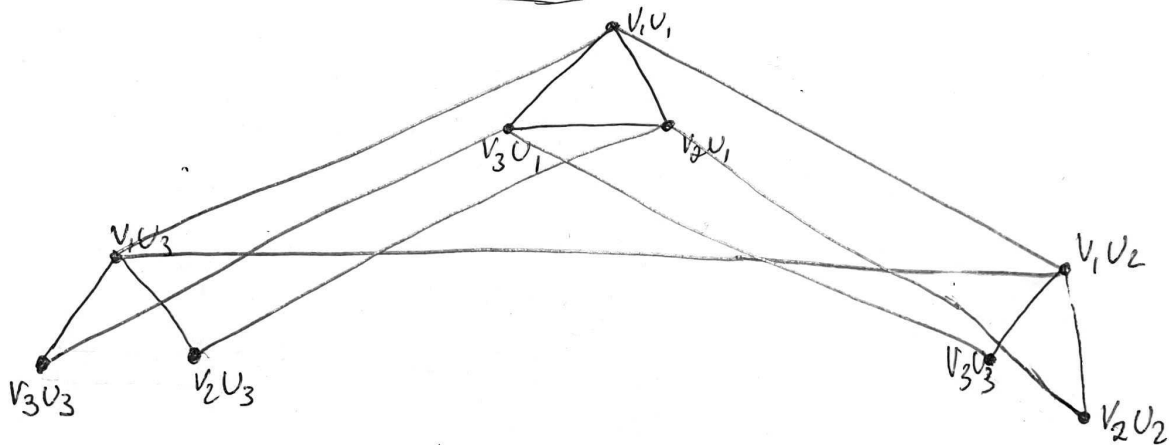
Prove that K_5 is a topological minor of $C_3 \times C_3$.

Λύση

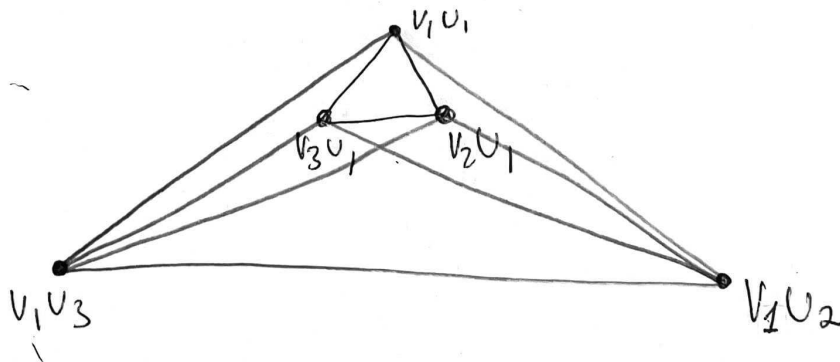
• $C_3 \times C_3 \doteq G$



• $G \setminus \{ \{v_3u_3, v_2u_3\}, \{v_3u_2, v_2u_2\}, \{v_2u_3, v_2u_2\}, \{v_3u_3, v_3u_2\} \}$



• $G / \{v_3u_3, v_2u_3, v_3u_2, v_2u_2\} \doteq G_{\text{final}}$



Όπου το τελευταίο $G_{\text{final}} \simeq K_5$.

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Prove that every graph that has m edges contains as a subgraph a bipartite graph with $\frac{m}{2}$ edges.

Λύση

Θα το δείξουμε με επαγωγή στο πλήθος των κορυφών.

Επαγωγική βάση: Για $n = 1$ και $n = 2$:

Ισχύει τετριμμένα, για κάθε δυνατό γράφημα, επιλέγοντας ως υπογράφημα το αρχικό γράφημα.

Επαγωγική υπόθεση: Έστω ότι ισχύει για γραφήματα με $n = k$ κορυφές.

Επαγωγικό Βήμα: Π.ν.δ.ο. ισχύει για γραφήματα με $n = k + 1$ κορυφές.

Έστω γράφημα G με $k + 1$ κορυφές. Επιλέγουμε μια κορυφή u και την αφαιρούμε, έστω G' το νέο γράφημα. Το νέο γράφημα θα έχει $n - 1$ κορυφές και $m - |N_G(u)|$ ακμές.

Για το G' ισχύει η επαγωγική υπόθεση, οπότε υπάρχει υπογράφημα $H \subseteq G'$ με $\frac{m - |N_G(u)|}{2}$ ακμές ώστε να είναι διμερές με $V_1(H), V_2(H) \subseteq V(H)$ τα σύνολα των κορυφών (που πληρούν τις ιδιότητες ώστε να είναι διμερές).

Κατασκευάζουμε το εξής γράφημα:

Επιλέγουμε μεταξύ των V_1, V_2 το σύνολο με τους περισσότερους γείτονες της u (ονομάζουμε V') και εκεί τοποθετούμε όσους γείτονες δεν ανήκουν ούτε στο V_1 ούτε στο V_2 . Στο άλλο σύνολο (θα το ονομάσουμε V'') θα τοποθετήσουμε την u .

Θα προσδέσουμε ακμές μεταξύ της u και κάθε γείτονά της που ανήκει στο V' .

Το παραπάνω υπογράφημα περιέχει τουλάχιστον $\frac{m - \deg_G(u)}{2} + \frac{\deg(u)}{2} = \frac{m}{2}$ ακμές και σύνολα V', V'' τα ώστε το γράφημα που κατασκευάσαμε να είναι διμερές.

Άσκηση 10

Εκφώνησηση

Prove that every graph G with average degree d contains a vertex u with the property that the degree of u is at least d .

Λύση

Η απόδειξη θα γίνει με χρήση της Αρχής του Περιστερώνα.

Έστω γράφημα G με μέσο βαθμό d , δηλ

$$\sum_{v \in V(G)} \frac{\deg_G(v)}{n(G)} = \frac{2m}{n} = d$$

Έστω τώρα προς άτοπο ότι

$$\nexists v \in V(G) : \sum_{u \in N_G(v)} \frac{\deg_G(u)}{|N_G(v)|} \geq d$$

Άρα

$$\forall v \in V(G) \text{ ισχύει ότι } \left(\sum_{u \in N_G(v)} \frac{\deg_G(u)}{|N_G(v)|} \right) < d$$

Συνολικά υπάρχουν n το πλήθος γειτονιές και κάθε γράφημα έχει συνολικά $2m = nd$ βαθμούς, οπότε από Αρχή του Περιστερώνα υπάρχει γειτονιά με τουλάχιστον $\frac{nd}{n} = d$ κορυφές ΑΤΟΠΟ.

Έξτρα 1: (Πρόχειρη) Απόδειξη Αρχής Περιστερώνα:

Έστω ότι έχουμε συνολικά (ακριβώς) x αντικείμενα και y κουτιά, ένα κουτί θα περιέχει τουλάχιστον $\frac{x}{y}$ αντικείμενα.

Έστω προς άτοπο ότι δεν ισχύει, οπότε κάθε κουτί περιέχει λιγότερα από $\frac{x}{y}$ αντικείμενα, άρα συνολικά θα υπάρχουν το πολύ $< \frac{x}{y} \cdot y = x$ αντικείμενα, ΑΤΟΠΟ.

Έξτρα 2: Το άθροισμα όλων των βαθμών κάθε κορυφής σε κάθε γειτονιά είναι:

$$\sum_{v \in V(G)} \sum_{u \in N_G(v)} \deg_G(u) = \sum_{v \in V(G)} \sum_{\deg(v)} \deg(v) = \sum_{v \in V(G)} \deg(v)^2 = \sum_{\{u,v\} \in E(G)} \deg(u) + \deg(v)$$